

Modalidad: Clase invertida

Duración del video: 7 minutos (máximo 10)

Trabajo: En grupos de 5 o 6 integrantes

Tema: Óptica Geométrica

PROPÓSITO DEL TRABAJO

El objetivo de esta actividad es que cada grupo investigue, analice y comunique de manera clara un concepto de Óptica Geométrica, elaborando un video explicativo que será utilizado como recurso para el aprendizaje de toda la clase. Se espera que el grupo comprenda el tema en profundidad y logre transmitirlo con un enfoque didáctico, aplicado y visualmente claro, utilizando recursos tecnológicos a su elección.

ESTRUCTURA SUGERIDA DEL VIDEO

1. Presentación del grupo y del tema (nombre del tema y breve introducción).
2. Desarrollo teórico: explicación de los conceptos principales, leyes o ecuaciones involucradas.
3. Aplicaciones o ejemplos: ejemplo práctico o situación real donde se aplique el fenómeno. Pueden incluir esquemas, simulaciones o breves demostraciones experimentales.
4. Síntesis final: conclusiones y conceptos clave.
5. Pregunta o disparador para que el resto de la clase reflexione o resuelva en la siguiente clase.

ASPECTOS TÉCNICOS

- Duración: entre 6 y 10 minutos (ideal: 7 minutos).
- Formato: video digital (MP4 o enlace a YouTube/Drive).
- Puede incluir presentaciones, pizarras digitales, simulaciones (GeoGebra, PhET, etc.) o grabaciones con exposición oral.
- La participación de todos los integrantes debe ser visible y equitativa.

TEMAS POSIBLES

- Reflexión de la luz
- Refracción y ley de Snell
- Espejos planos y esféricos
- Lentes delgadas
- Formación de imágenes
- Instrumentos ópticos (lupa, microscopio, telescopio)
- Cámara oscura y visión humana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN
Dominio conceptual	Comprensión correcta y explicación clara del tema.
Rigor científico	Uso apropiado de fórmulas, unidades y lenguaje técnico.
Organización y claridad	Presentación ordenada, coherente y con buena calidad visual y sonora.
Aplicación y ejemplos	Inclusión de ejemplos o demostraciones relevantes.
Participación grupal	Intervención equilibrada de todos los integrantes.
Creatividad y comunicación	Recursos empleados para facilitar la comprensión del contenido.